



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Mongo DB Introduction

Introduction

MongoDB adalah database dokumen. Data disimpan dalam format JSON yang disebut BSON.



⁝ Apa itu Document Oriented Database

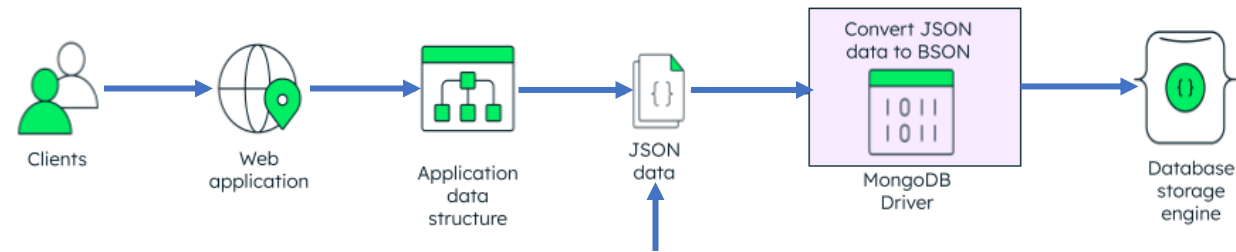
- **Document oriented database merupakan sistem database yang digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk document (semi structured data)**
- **Biasanya document disimpan dalam bentuk JSON atau XML**
- **Document oriented database biasanya bertolak belakang dengan relational database.**
- **Relational database biasanya menyimpan data dalam bentuk table, dan menyimpan relasinya di table lain.**
- **Document oriented database biasanya menyimpan data dalam bentuk JSON atau XML, dan menyimpan relasinya sebagai embedded object di dalam document yang sama.**

Relational DB vs Document DB

Relational DB	Document DB (MongoDB)
Database	Database
Table	Collection
Column	Field
Row, Record	Document (JSON, XML, dan lain-lain)
Join Table	Embedded Document, Reference
SQL	JavaScript (MongoDB)

Apa itu BSON

- **BSON** singkatan dari **Binary JSON**, yaitu **binary-encoded serialization** dokumen seperti **JSON**
- Sama seperti **JSON**, di **BSON** juga bisa kita bisa menggunakan **embedded object**, **array** dan lain-lain



```
{
  "_id": 1,
  "name": { "first" : "John", "last" : "Backus" },
  "contribs": [ "Fortran", "ALGOL", "Backus-Naur Form", "FP" ],
  "awards": [
    {
      "award": "W.W. McDowell Award",
      "year": 1967,
      "by": "IEEE Computer Society"
    }, {
      "award": "Draper Prize",
      "year": 1993,
      "by": "National Academy of Engineering"
    }
  ]
}
```

⤿ Tipe Data BSON

Tipe Data	Alias
Double	double
String	string
Object	object
Array	arrat
Binary Data	binData
ObjectId	objectId

^ Type Data BSON

Type Data	Alias
Boolean	bool
Date	date
Null	null
Regular Expression	regex
JavaScript	javascript
JavaScript with Scope	javascriptWithScope

^ Type Data BSON

Type Data	Alias
32 Bit Integer	int
Timestamp	timestamp
64 Bit Integer	long
Decimal 128	decimal
Min Key	minKey
Max key	maxKey

Objectid

- Objectid adalah random data yang unik, cepat untuk digenerate dan terurut.
- Nilai Objectid memiliki ukuran panjang 12 byte, konsisten terdiri dari informasi 4 byte timestamp, 5 byte random value, dan 3 byte incrementing counter
- Objectid digunakan sebagai default `_id` (primary key) di document jika kita tidak secara eksplisit menyebutkan `_id` document nya



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Mongo DB Comparison Operator

Comparison Operator

Operator	Keterangan
\$eq	Membandingkan value dengan value lain
\$gt	Membandingkan value lebih besar dari value lain
\$gte	Membandingkan value lebih besar atau sama dengan value lain
\$lt	Membandingkan value lebih kecil dari value lain
\$lte	Membandingkan value lebih kecil atau sama dengan value lain

Comparison Operator

Operator	Keterangan
\$in	Membandingkan value dengan value yang ada di array
\$nin	Membandingkan value tidak ada dalam value yang ada di array
\$ne	Membandingkan value tidak sama dengan value lain



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Mongo DB Logical Operator

Comparison Operator

Operator	Keterangan
\$and	Menggabungkan query dengan operasi AND, mengembalikan document jika semua kondisi benar
\$or	Menggabungkan query dengan operasi OR, mengembalikan document jika salah satu kondisi benar
\$nor	Menggabungkan query dengan operasi NOR, mengembalikan document yang gagal di semua kondisi
\$not	Membalikkan kondisi, mengembalikan document yang tidak sesuai kondisi

Sumber

- Umar Zaky, S.Kom., M.Cs.
- W3schools
- <https://www.mongodb.com/resources/>
- <https://www.youtube.com/@NetNinja/>



Terima Kasih